

02-文件管理、路径与键盘输入

很多初学者写程序遇到的第一个困难，不是代码太难，而是文件找不到、扩展名不对、路径写错、中文标点输错。本节专门打牢这些基础。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 建立清楚的学习文件夹结构。
 2. 正确新建、重命名、移动、复制、删除和查找文件。
 3. 理解文件名、扩展名、文件类型的关系。
 4. 初步理解绝对路径和相对路径。
 5. 会压缩、解压和备份项目文件。
 6. 能输入常见编程英文符号。
 7. 熟练使用复制、粘贴、撤销、保存、查找等快捷键。
-

二、先建立学习文件夹

请先完成下面任务。

步骤 1：建立总文件夹

在一个容易找到的位置建立文件夹：

信息科技学习

建议位置：

- 学校机房：老师指定的个人文件夹。
- 家里电脑：文档目录或学习专用磁盘。
- 不建议：直接放在桌面且长期不整理。

步骤 2：建立子文件夹

在 信息科技学习 中建立：

信息科技学习
├── 课堂练习
└── 作业提交

- └─ 资料图片
- └─ 程序代码
- └─ 综合项目
- └─ 学习记录

继续在 程序代码 中建立：

- 程序代码
 - └─ 图形化编程
 - └─ Python练习
 - └─ 网页作品

步骤 3：建立学习记录文件

在 学习记录 中建立一个文本文件：

2026-信息科技-学习记录.txt

写入：

今天我建立了信息科技学习文件夹。
以后我会把代码、图片、作业和项目分开放。

步骤 4：检查

检查自己是否能回答：

1. 我的总文件夹在哪里？
2. Python 代码应该放到哪个文件夹？
3. 网页图片应该放到哪个文件夹？
4. 作业提交前应该放到哪个文件夹？

三、认识文件和文件夹

1. 文件

文件用于保存数据。常见文件包括：

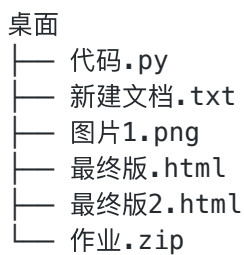
文件	例子	用途
文本文档	学习记录.txt	保存文字
图片	校园照片.jpg	保存图像
Python 程序	main.py	保存 Python 代码

网页	index.html	保存网页结构
样式文件	style.css	保存网页样式
压缩包	作业.zip	打包多个文件

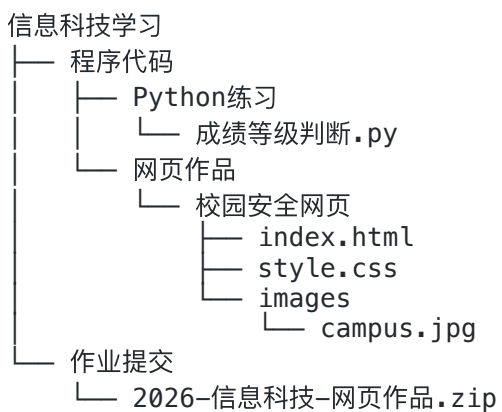
2. 文件夹

文件夹用于分类管理文件。一个好的文件夹结构能让你很快找到资料。

不推荐：



推荐：



四、文件名和扩展名

文件名通常由两部分组成：

名称.扩展名

例如：

成绩等级判断.py
校园安全网页.html

校园照片.jpg
学习记录.txt

常见扩展名

扩展名	常见类型	说明
.txt	文本文档	保存纯文字
.docx	Word 文档	保存排版文档
.pptx	演示文稿	做展示汇报
.jpg .png	图片	网页和项目素材常用
.mp3 .wav	音频	声音文件
.mp4	视频	视频文件
.py	Python 程序	Python 代码文件
.html	网页文件	网页结构
.css	样式文件	网页样式
.js	JavaScript 文件	网页交互脚本
.zip	压缩包	打包多个文件

重要提醒

hello.py.txt 和 hello.py 不是一回事。

如果你想写 Python 程序，文件应是：

```
hello.py
```

而不是：

```
hello.py.txt
```

如果系统隐藏扩展名，你可能看不到真正的后缀。学习编程时，建议让系统显示文件扩展名。

五、路径是什么

路径表示文件或文件夹的位置。

可以把路径想象成地址。

省/市/学校/教室/座位

文件路径也类似：

信息科技学习/程序代码/Python练习/成绩等级判断.py

1. 绝对路径

绝对路径从磁盘或根目录开始，表示一个完整位置。

示例：

C:/Users/Student/Documents/信息科技学习/程序代码/Python练习/main.py

或：

/Users/student/Documents/信息科技学习/程序代码/Python练习/main.py

特点：

1. 位置完整。
2. 换一台电脑后可能不一样。
3. 路径很长，容易输错。

2. 相对路径

相对路径从当前文件夹出发。

例如网页文件夹：

```
校园网页
├── index.html
├── images
│   └── campus.jpg
```

在 index.html 中引用图片时，可以写：

images/campus.jpg

这表示：从当前网页所在文件夹出发，进入 images 文件夹，找到 campus.jpg。

3. 路径常见错误

错误	结果	对策
图片放错文件夹	网页不显示图片	检查图片是否在指定文件夹

文件名大小写不同 某些系统找不到文件 文件名保持完全一致
扩展名写错 程序无法识别 显示扩展名并检查
中文/英文符号混用 代码报错或路径无效 编程中尽量使用英文符号
复制项目时漏文件 作品在别人电脑打不开 提交前压缩整个项目文件夹

六、压缩、解压和备份

1. 为什么要压缩

压缩包可以把多个文件和文件夹打包成一个文件，方便提交和传输。

常见压缩格式：

- .zip
- .rar
- .7z

学校作业建议优先使用 .zip，因为大多数电脑都能打开。

2. 如何压缩项目

假设你的项目文件夹是：

```
成绩等级判断项目
├── main.py
├── 说明.txt
└── 测试记录.txt
```

提交时不要只交 main.py，应压缩整个项目文件夹。

步骤：

1. 找到 成绩等级判断项目 文件夹。
2. 右键选择压缩或发送到压缩文件。
3. 得到 成绩等级判断项目.zip。
4. 打开压缩包检查里面是否包含所有文件。
5. 再提交压缩包。

3. 如何解压

下载别人的示例项目后，不要直接在压缩包里运行。

正确步骤：

1. 下载压缩包。

2. 右键解压到一个文件夹。
3. 打开解压后的文件夹。
4. 找到真正的项目文件。
5. 再运行或查看。

4. 备份

重要文件至少保留两个位置：

- 电脑本地一份。
- U 盘、移动硬盘或云盘一份。

不要只把重要作业放在一个容易丢失的位置。

七、键盘输入与英文符号

编程对符号非常严格。中文括号、中文引号、中文冒号，常常会导致程序报错。

常见编程符号

符号	名称	常见用途
()	小括号	函数调用、表达式分组
[]	中括号	列表、下标
{ }	大括号	字典、集合、代码块
" ' `	引号	表示文本
:	冒号	Python 条件和循环后常用
,	逗号	分隔多个数据
.	点	小数点、属性、文件名
/	斜杠	路径、除法
\	反斜杠	某些路径或转义
=	等号	赋值
==	双等号	判断是否相等
+ - * /	运算符	加减乘除
< >	尖括号	比较、HTML 标签
_	下划线	变量命名
#	井号	Python 注释或编号

中文符号和英文符号的区别

中文符号 英文符号

() ()
" " " "
' ' ' '
:
,

Python 里要用英文符号。例如：

正确：

```
print("hello")
```

错误：

```
print ("hello")
```

八、常用快捷键

快捷键	Windows 常用	macOS 常用
复制	Ctrl + C	Command + C
粘贴	Ctrl + V	Command + V
剪切	Ctrl + X	Command + X
撤销	Ctrl + Z	Command + Z
保存	Ctrl + S	Command + S
全选	Ctrl + A	Command + A
查找	Ctrl + F	Command + F
切换应用	Alt + Tab	Command + Tab

学习时要养成：

1. 每完成一小步就保存。
2. 出错后先撤销最近一次修改。
3. 文件太长时用查找定位变量或关键字。
4. 复制代码后必须读懂再运行。

九、本节练习

练习 1：整理学习文件夹

任务：

1. 新建 信息科技学习 文件夹。
2. 建立 课堂练习、作业提交、资料图片、程序代码、综合项目、学习记录 六个子文件夹。
3. 在 程序代码 中建立 Python练习 和 网页作品。
4. 在 学习记录 中建立 2026-文件管理练习.txt。
5. 写下自己的文件整理规则。
6. 把 信息科技学习 压缩成 .zip 文件。

提交内容：

- 文件夹截图或目录截图。
- 压缩包。
- 学习记录文件。

练习 2：识别扩展名

找出 5 个不同类型的文件，填写表格。

文件名 扩展名 文件类型 用什么软件打开

练习 3：路径说明

选择一个文件，写出它所在的位置。

示例：

我的 Python 文件在：信息科技学习/程序代码/Python练习/hello.py

再回答：

1. 它的上一级文件夹是什么？
2. 它的扩展名是什么？
3. 如果把它移动到别的文件夹，原来的路径还能找到它吗？

练习 4：英文符号输入

新建一个文本文件，输入下面内容。注意全部使用英文符号。

() [] {} "" '' : , . / \ = == + - * < > _ #

然后输入下面 Python 代码：

```
name = input("请输入姓名：")
```

```
print("你好, " + name)
```

检查：

- 小括号是不是英文？
- 引号是不是英文？
- 等号是不是英文？
- 每一行是否完整？

十、常见问题与解决

问题	可能原因	解决方法
文件找不到	保存位置不清楚	从总文件夹开始逐层查找
程序打不开	扩展名不对	显示扩展名，确认是 .py、.html 等
图片不显示	路径写错或图片漏交	检查图片文件夹和文件名
作业在老师电脑打不开	只交了一个文件，漏了素材	压缩整个项目文件夹
Python 报语法错误	中文标点、漏冒号、括号不配对	逐个检查符号
文件名很乱	没有命名规则	使用“日期-主题-版本”命名

十一、本节达标清单

- ☐ 我建立了清楚的信息科技学习文件夹。
- ☐ 我知道文件和文件夹的区别。
- ☐ 我能说出扩展名的作用。
- ☐ 我能区分 hello.py 和 hello.py.txt。
- ☐ 我能理解路径表示文件所在位置。
- ☐ 我能压缩和解压项目文件夹。
- ☐ 我能输入常见英文编程符号。
- ☐ 我会使用复制、粘贴、撤销、保存、查找等快捷键。

如果这些都能做到，后面学习编程会顺利很多。